

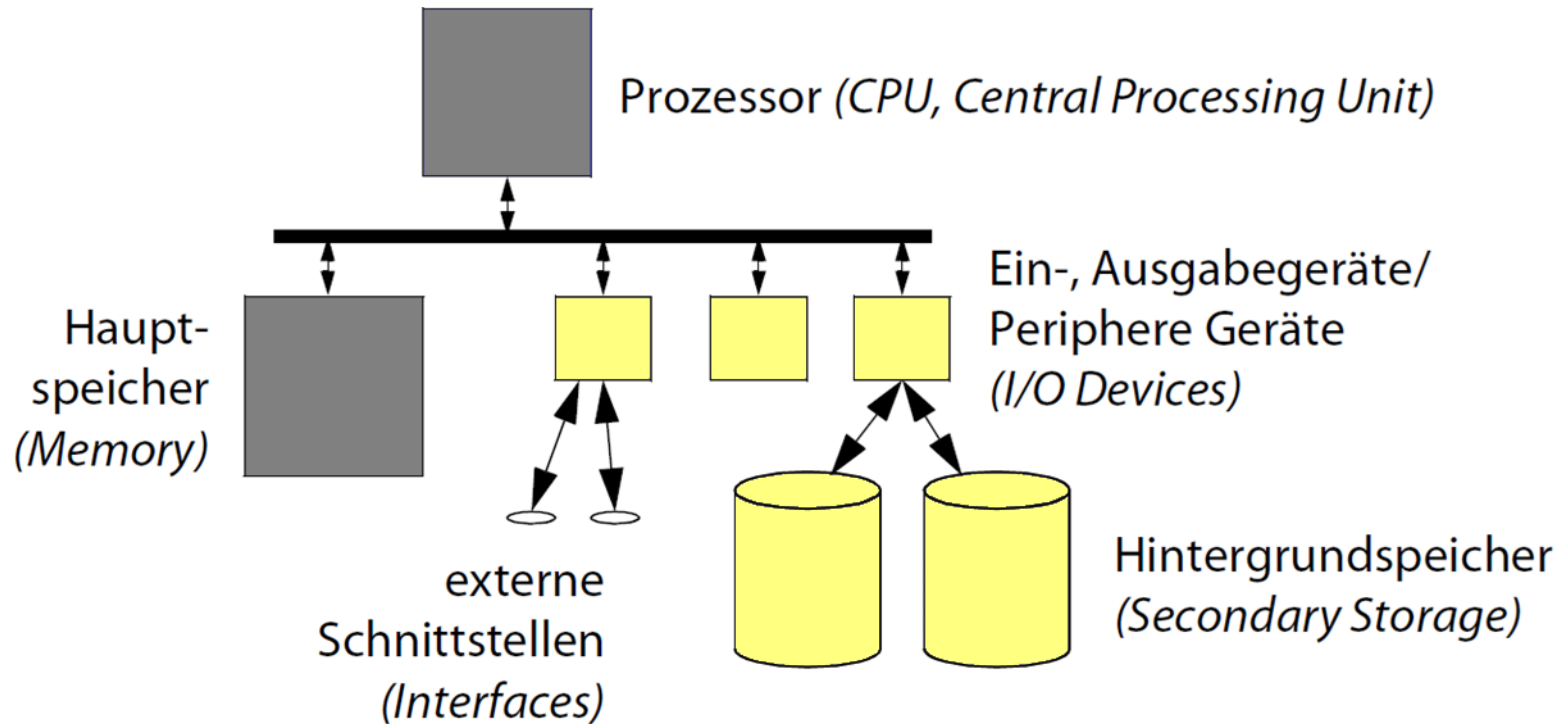
Betriebssysteme

Kapitel 8: Ein-/Ausgabe und Gerätetreiber

Prof. Dr. Raphael Herding

Einordnung

Betroffene physikalische Ressourcen



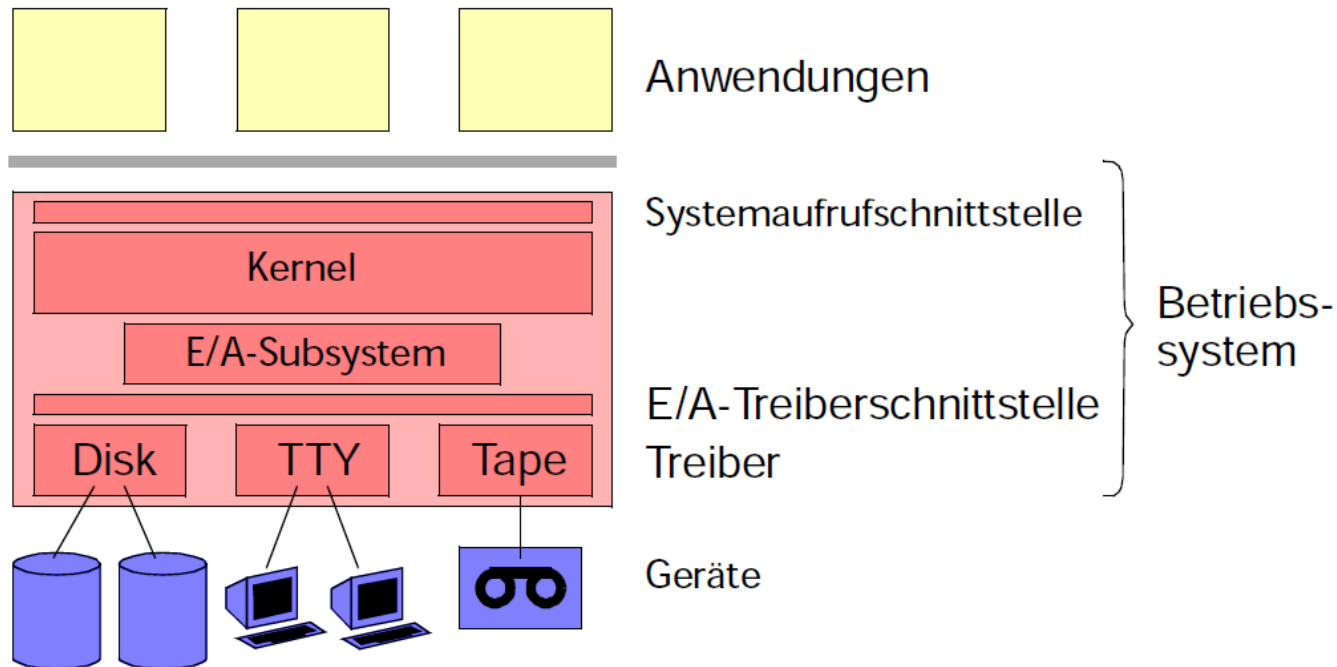
Geräteaufbau

Übliche Ein-/Ausgabegeräte

- Speichermedien (z.B. Festplatten, Disketten, CD-ROM, DVD-ROM)
 - ☞ Festplatten schon in Kapitel 5 (Filesysteme) betrachtet
 - Disketten, CDs und DVDs sehr ähnlich zu Festplatten, werden daher hier nicht weiter vorgestellt
- Externe I/O-Schnittstellen (z.B. RS232, Parallelport, USB)
 - ☞ Siehe Vorlesung „Grundlagen der Rechnerarchitektur“
- Netzwerkkarten
 - ☞ Siehe Vorlesung „Grundlagen der Rechnernetze“
- *Human Interface Devices (HIDs)*
 - Tastatur
 - Maus

Geräteverwaltung

Schichtung der Systemsoftware bis zum Gerät



Treiberschnittstelle

Ziel

- Entlastung des Betriebssystemkerns von notwendigen Spezialbehandlungen von einzelnen Geräten
- Gleiche Software-Schnittstelle für alle Geräte einer Art
 - Geräteunabhängige Schnittstelle

Treiber

- Software-Modul für spezielle Geräte
 - Z.B. für einen bestimmten Festplattenkontroller
- Einheitliche Behandlung von Treibern durch das Betriebssystem

Aufgabe der Treiber

- Implementierung der Treiberschnittstelle für bestimmtes Gerät
 - Programmierung der I/O-Register
 - Behandlung der *Interrupts*

Treiberimplementierung (1)

Aufgaben des Treibers

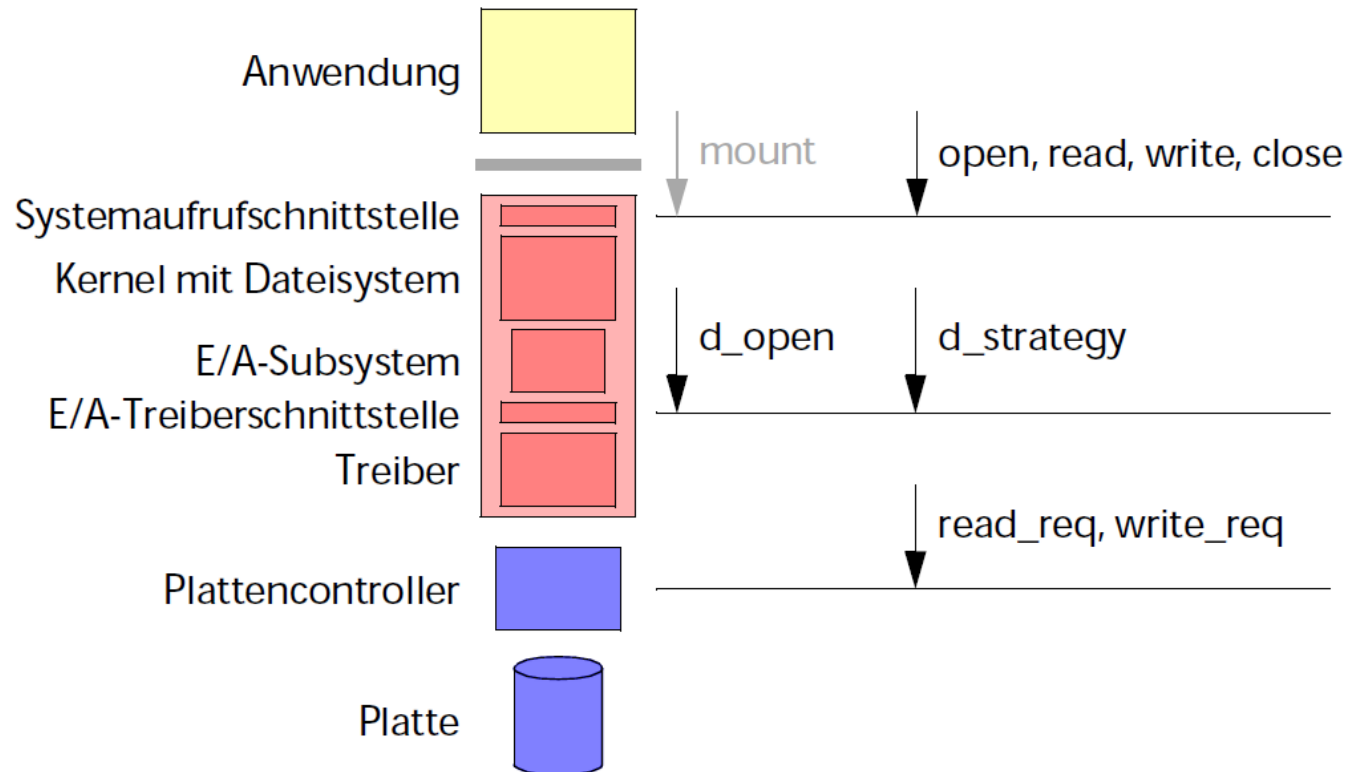
- Verwaltung von Zugriffsrechten
 - Wer darf was?
- Optimale Nutzung der Peripherie
 - Strategische Entscheidungen innerhalb des Treibers
 - Z.B. optimaler Plattendurchsatz
- Zuteilung von Ressourcen an Benutzerprozesse
- Auflösung von Zugriffskonflikten
- Implementierung über *Polling*, *Interrupts* oder I/O-Operationen

Mehrere Benutzerprozesse

- *Scheduler* schaltet zwischen Prozessen um (☞ Kapitel 4)
- Langsame Auftragsbearbeitung durch das Gerät
 - Z.B. Latenz- und Positionierzeit einer Festplatte

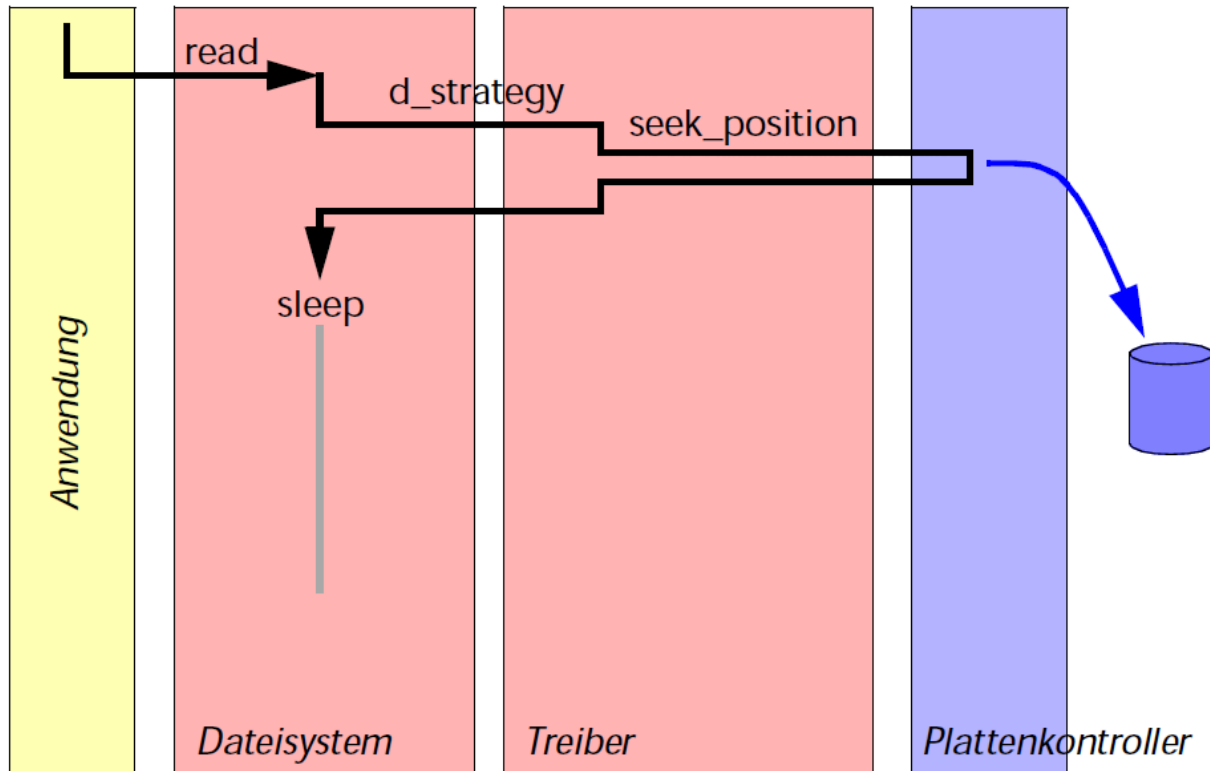
Plattentreiber

Software und Hardware zwischen Anwender und Platte



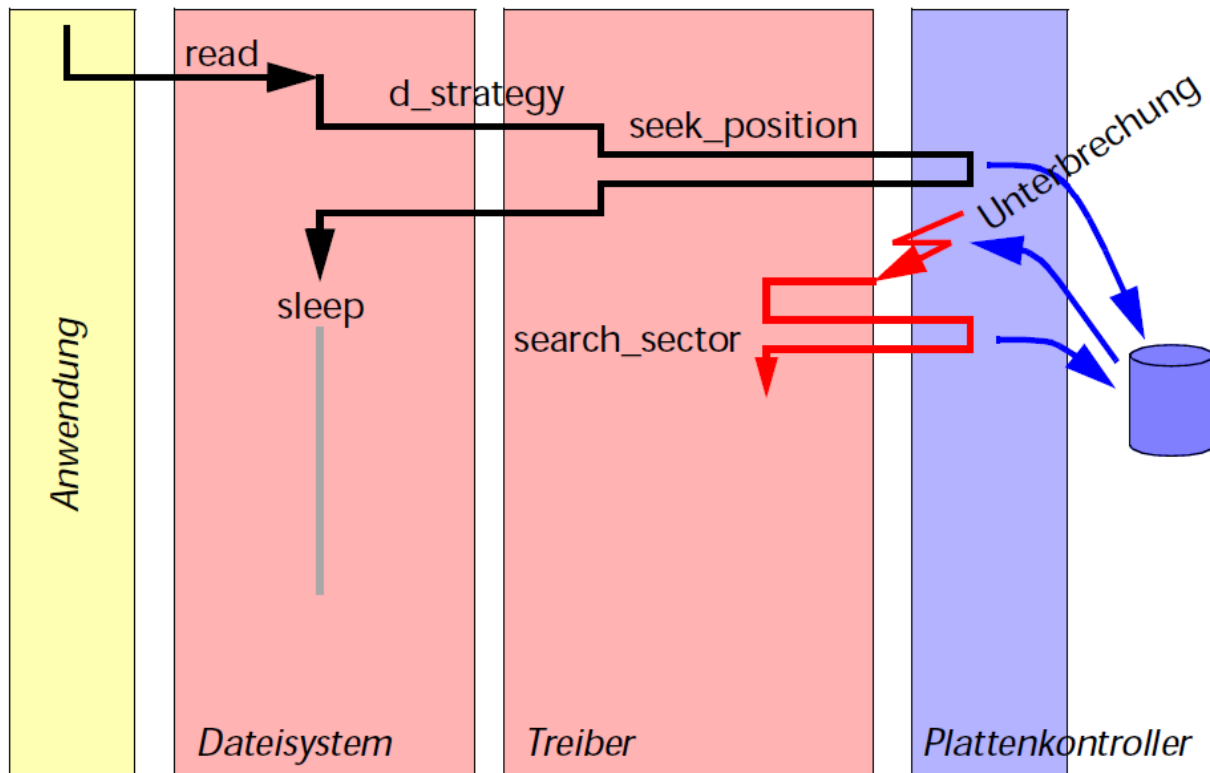
Einfacher Plattentreiber (1)

Ablauf eines Leseaufrufs (synchron)



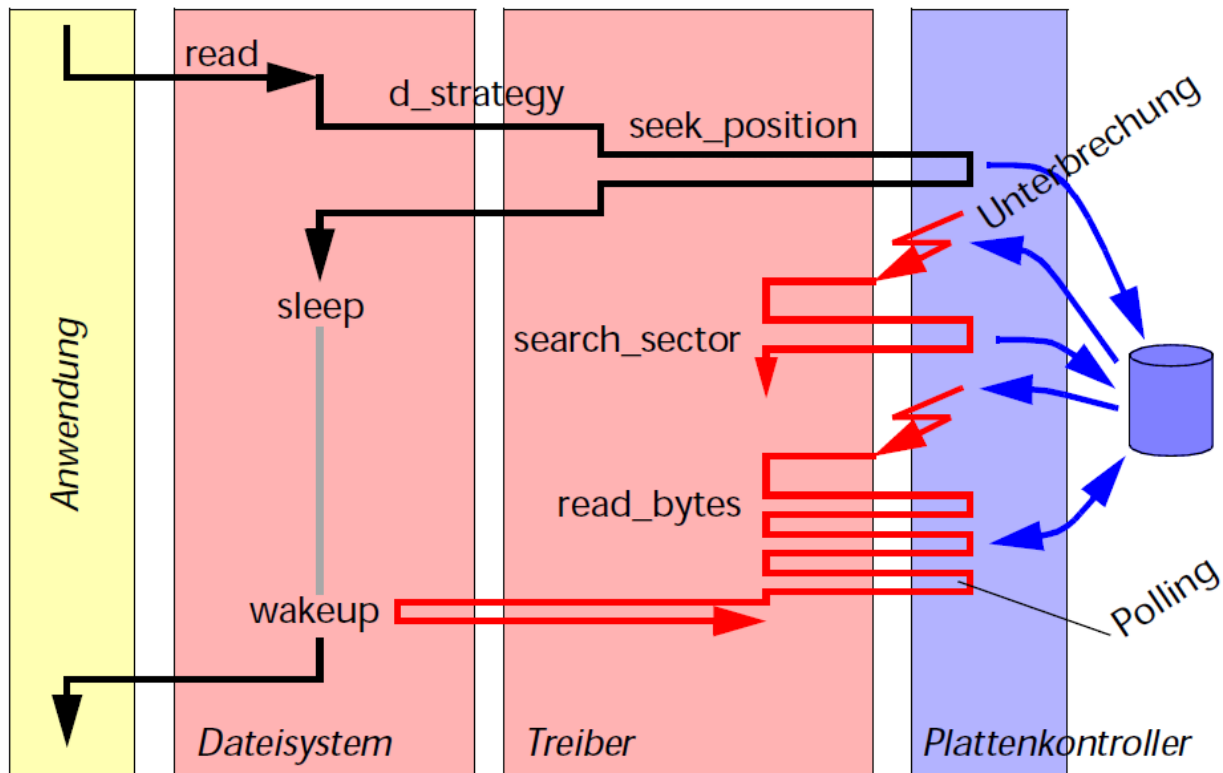
Einfacher Plattentreiber (2)

Ablauf eines Leseaufrufs (synchron)



Einfacher Plattentreiber (3)

Ablauf eines Leseaufrufs (synchron)



Einfacher Plattentreiber (4)

- Anwendung führt **read()** Systemaufruf aus
- Dateisystem prüft, ob entsprechender Block im Speicher vorhanden
- Falls Block nicht vorhanden: Speicherplatz wird bereitgestellt und **d_strategy()** im entsprechenden Treiber aufgerufen
- Ausführung von **d_strategy()** stößt Plattenpositionierung an
- Anwendung blockiert sich im Kernel, System kann andere Prozesse laufen lassen
- Plattencontroller meldet sich bei erfolgter Positionierung per *Interrupt*
- *Interrupt-Handler* im Treiber stößt Sektorsuche an
- Nach erneuter Unterbrechung bei gefundenem Sektor werden Daten mittels *Polling* eingelesen
- Anwendungsprozess wird wieder aufgeweckt, d.h. in den Zustand „bereit“ überführt